

Grunnleggende Fluidmekanikk

MAS220

Innlevering 1

Husk at dere må prøve dere på alle oppgaver for å kunne få godkjent. Hvis dere ikke får til oppgaven, beskriv hvordan dere tenker å kunne ha løst den.

Oppgave 1 - Skjærspenning

En hastighetsprofil for en laminær strømning mellom to parallelle plater er gitt ved:

$$\frac{u}{u_{\max}} = 1 - \left(\frac{2y}{h} \right)^2$$

der $h = 0,2$ mm er avstanden mellom platene og origo er plassert midt mellom de to platene.

Væsken er vann ved 20° . $u_{\max} = 0,2$ m/s .

Finn skjærspenningen som virker på den øverste platen.

Lag en skisse for hvordan skjærspenningen varierer over h (avstanden mellom platene).

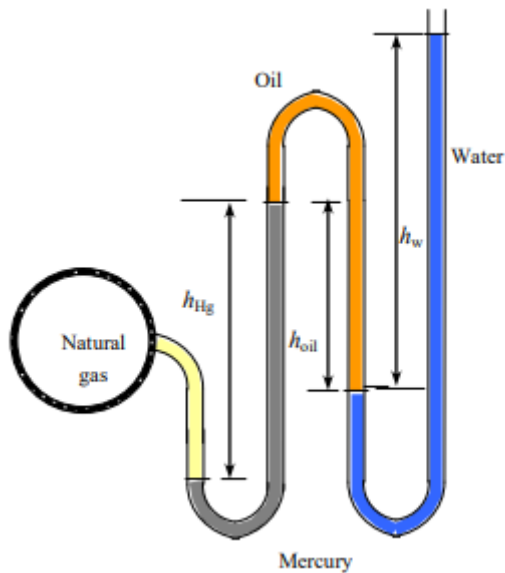
Oppgave 2 – Trykk

En mann som veier 90 kg, har fotavtrykk areal på en fot 450 cm^2 . Finn trykket mannen utøver på bakken

- a) Hvis han står på en fot
- b) Hvis han står på begge føtter.

Oppgave 3 - Manometer med flere fluidar

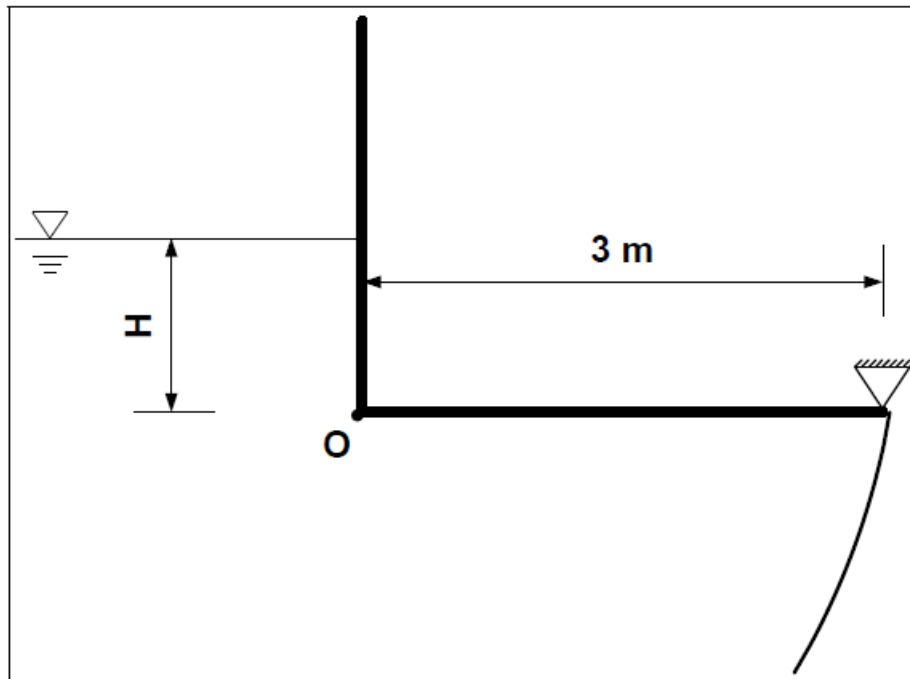
Trykket til naturgassen blir målt med manometer vist i figuren nedenfor. Atmosfæretrykket er 98 kPa. Finn trykket til naturgassen. Kvikksølv tetthet er $13\,600\text{ kg/m}^3$, tettheten til oljen er 690 kg/m^3 og høydene er følgende $h_{\text{Hg}}=0,15\text{ m}$, $h_{\text{oil}}=0,19\text{ m}$ og $h_{\text{w}}=0,6\text{ m}$



Oppgave 4 – Hydrostatiske krefter på plane flater

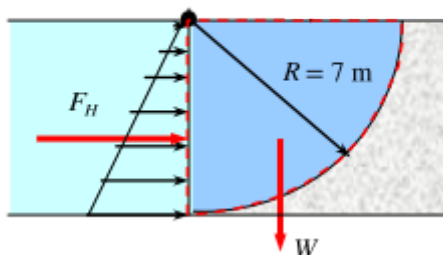
En port i en dam har en horisontal og en vertikal del, som vist i figuren. Porten er 3 m bred og er hengslet ved O, massen er neglisjerbar. Porten er forhindrede fra å rotere mot urviseren. Væsken er ferskvann med tetthet lik 1000 kg/m^3 . Vannfyllingen, H , er lik 2 m. Annet arealmoment om en akse gjennom flatesenteret er for et rektangulært tverrsnitt gitt ved:

$$I_{xx,C} = \frac{1}{12}bh^3$$



- Bestem hydrostatisk kraft på den horisontale delen av porten. Hva er angrepspunktet (virkelinjen) til denne kraften?
NB! Lengden/dybden til porten innover i papirplanet kan antas å være 1 m for enkelthets skyld!
- Bestem hydrostatisk kraft på den vertikale delen av porten. Finn angrepspunktet (virkelinjen) til denne kraften.
- Ved hvilken verdi av H vil porten begynne å rotere?
- Når H er 6 m, hvilket moment må påsettes i O for at porten skal være i likevekt?
Størrelsen og retningen til momentet skal bestemmes.

Oppgave 5 – Hydrostatiske krefter på krumme flater



En 70 meter lang demning har fasongen til en kvart sirkel med radius på 7 m.

- a) Finn den horisontale kraften
- b) Finn den vertikale kraften
- c) Hva blir totalkraften.

Oppgave 6 - Oppdrift

En 200 kg granittstein (tetthet til steinen er 2700 kg/m^3) mistes i en innsjø (vann tetthet 1000 kg/m^3). En mann dykker ned for å løfte den opp.

- a) Tegne fri legemediagram
- b) Finn kraften som trengs for å løfte den opp? Kan en dykker klare det?